

部署运维手册

AI-Scientist Hub — Docker / 本地部署与故障排查

一、环境要求

资源	最低（7B/Ollama）	推荐（百炼提交）
内存	8GB	16GB+（百炼模式由云端承担推理，本地仅前端+API）
磁盘	30GB	50GB
运行环境	Docker Desktop 4.0+ / Python 3.11+ / Node 18+ 同左	

二、方式一：Docker Compose 一键部署（推荐）

```
git clone <repo> && cd AI-Scientist-Hub
cp .env.example .env
# 百炼 .env LLM_PROVIDER=bailian ; DASHSCOPE_API_KEY=百炼KEY
docker-compose up -d
# 本地推理 http://localhost:3000 API http://localhost:8000/docs
容器组成：ollama（本地推理，提交模式可移除）、backend（FastAPI）、frontend（Nginx
静态+反向代理）。提交使用百炼时可将 ollama 服务注释以节省资源。
```

三、方式二：本地开发部署

```
# 后端
cd backend/app && pip install -r ../requirements.txt
export LLM_PROVIDER=bailian
export DASHSCOPE_API_KEY=百炼KEY
uvicorn main:app --port 8000 --reload

# 前端
cd frontend && npm install && npm run dev
# http://localhost:5173
```

四、环境变量说明

变量	说明
LLM_PROVIDER	ollama（默认，离线） bailian（百炼，提交必选）
DASHSCOPE_API_KEY / BAILIAN_API_KEY	百炼平台 API-KEY（bailian 模式必填）
OLLAMA_HOST	本地 Ollama 地址（ollama 模式）
BAILIAN_MODEL_*	千问模型映射（reasoning/general/coding/multimodal）
DATABASE_URL	SQLite 路径，默认 data/ai_scientist.db
JWT_SECRET	JWT 签名密钥，生产务必修改

五、健康检查与故障排查

访问 GET /health 返回 provider、llm 健康状态与 database 连接状态。常见故障：

故障	排查
llm 状态 unhealthy（bailian）	检查 DASHSCOPE_API_KEY 是否有效、网络可达 DashScope；在百炼控制台确认额度。
llm 状态 unhealthy（ollama）	执行 ollama serve 并 ollama pull qwen2.5:7b；确认 OLLAMA_HOST。
database disconnected	确认 data/ 目录可写；首次启动自动执行 schema.sql 初始化。

前端调用 401	重新登录获取 JWT；确认后端 auth 路由正常。
----------	----------------------------

降级策略：任一推理引擎不可用时，后端返回结构化 Mock 响应，前端全流程可演示，不阻塞功能。